

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 5: Campo Eléctrico	2
1.1. Ley de Coulomb	2
1.2. Intensidad de Campo Eléctrico ($\vec{E}$)	2
1.3. Energía Potencial (E_p) y Potencial Eléctrico (V)	2
1.4. Trabajo en el Campo Eléctrico	3
1.5. Flujo Eléctrico y Teorema de Gauss	3

1. Tema 5: Campo Eléctrico

El campo eléctrico y el campo gravitatorio presentan enormes similitudes matemáticas (ambos decrecen con el cuadrado de la distancia), pero con diferencias conceptuales clave: las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, lo que implica que las fuerzas eléctricas pueden ser tanto **atractivas como repulsivas**, y son infinitamente más intensas que la gravedad.

1.1. Ley de Coulomb

Establece la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas puntuales en reposo. **Enunciado:** La fuerza electrostática entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

$$\vec{F}_e = K \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \hat{u}_r$$

- K : Constante de Coulomb (depende del medio). En el vacío, $K = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$. A veces se expresa como $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ (donde ϵ_0 es la permitividad del vacío).
- **Interpretación del signo:** Al multiplicar las cargas con su propio signo, si el resultado es positivo ($\vec{F}$ en el mismo sentido que $\hat{u}_r$), la fuerza es **repulsiva** (cargas del mismo signo). Si el resultado es negativo, es **atractiva** (cargas de signo opuesto).

1.2. Intensidad de Campo Eléctrico ($\vec{E}$)

El campo eléctrico en un punto es la fuerza que experimentaría una unidad de carga **positiva** colocada en ese punto.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q} \quad [\text{Unidad SI: N/C o V/m}]$$

Para una carga puntual creadora Q , el campo a una distancia r es:

$$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \hat{u}_r$$

- Si $Q > 0 \implies$ El campo “sale” de la carga (es **divergente**).
- Si $Q < 0 \implies$ El campo “entra” hacia la carga (es **convergente**).

1.3. Energía Potencial (E_p) y Potencial Eléctrico (V)

Al ser un campo conservativo, definimos magnitudes escalares energéticas. *Siempre hay que incluir el signo de las cargas en estas fórmulas.*

1. Energía Potencial Eléctrica (E_p): Energía que almacena un sistema de dos cargas Q y q separadas una distancia r .

$$E_p = K \frac{Q \cdot q}{r} \quad [\text{Julios, J}]$$

Nota: Si las cargas tienen el mismo signo, $E_p > 0$ (el sistema tiende a separarse repeliéndose para llegar a $E_p = 0$ en el infinito). Si tienen distinto signo, $E_p < 0$.

2. Potencial Eléctrico (V): Energía potencial por unidad de carga en un punto concreto.

$$V = \frac{E_p}{q} = K \frac{Q}{r} \quad [\text{Voltios, V}]$$

El potencial total en un punto debido a varias cargas es simplemente la suma algebraica (con signos) de los potenciales individuales: $V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + \dots$

1.4. Trabajo en el Campo Eléctrico

El trabajo realizado por el campo para mover una carga q desde A hasta B depende solo del potencial inicial y final:

$$W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p = E_{p,A} - E_{p,B} = q(V_A - V_B)$$

- Si $W > 0 \implies$ Movimiento espontáneo provocado por el campo eléctrico. (Ej: Carga positiva yendo hacia potenciales menores, o negativa hacia potenciales mayores).
- Si $W < 0 \implies$ Trabajo realizado por un agente externo contra el campo.

1.5. Flujo Eléctrico y Teorema de Gauss

El flujo eléctrico (Φ) representa el 'número de líneas de campo' que atraviesan una superficie S . Matemáticamente, es el producto escalar del vector campo por el vector superficie ($\vec{S}$ o $d\vec{S}$, siempre perpendicular al plano).

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad [\text{Unidad SI: } \text{V} \cdot \text{m} \text{ o } \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}]$$

Teorema de Gauss: El flujo eléctrico total a través de una **superficie cerrada** imaginaria (superficie gaussiana) es directamente proporcional a la **carga neta encerrada** en su interior, independientemente de la forma de la superficie.

$$\Phi_{\text{cerrada}} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{interior}}}{\epsilon_0}$$

Aplicación principal: Permite calcular el campo eléctrico $\vec{E}$ de distribuciones simétricas muy complejas (esferas conductoras, hilos infinitos o placas cargadas) sin necesidad de integrar vectores, ya que E sale de la integral si la superficie es adecuada.

FORMULARIO RESUMEN: T5 - CAMPO ELÉCTRICO

Similitud y Diferencia con Gravitación:

K sustituye a $-G$. Las masas se cambian por cargas (con signo).

Vectores (Con $\hat{u}_r$ y valores absolutos de carga recomendados para módulos):

- Fuerza: $\vec{F}_e = K \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \hat{u}_r$; $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$
- Campo: $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \hat{u}_r$

Escalares (¡Obligatorio usar los signos + y - de las cargas!):

- Potencial: $V = K \frac{Q}{r}$
- Trabajo: $W = q(V_A - V_B)$

Gauss: $\Phi = E \cdot S \cdot \cos(\alpha) = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$

(En conductores en equilibrio, el campo interior es siempre $E = 0$ y la carga reside en la superficie).